

Fecha: 02/12/2024

Evaluación: Parcial

Materia: Modelos de Deep Learning

Turno: Nocturno

Duración: 2 h

Uso de Calculadora: SI

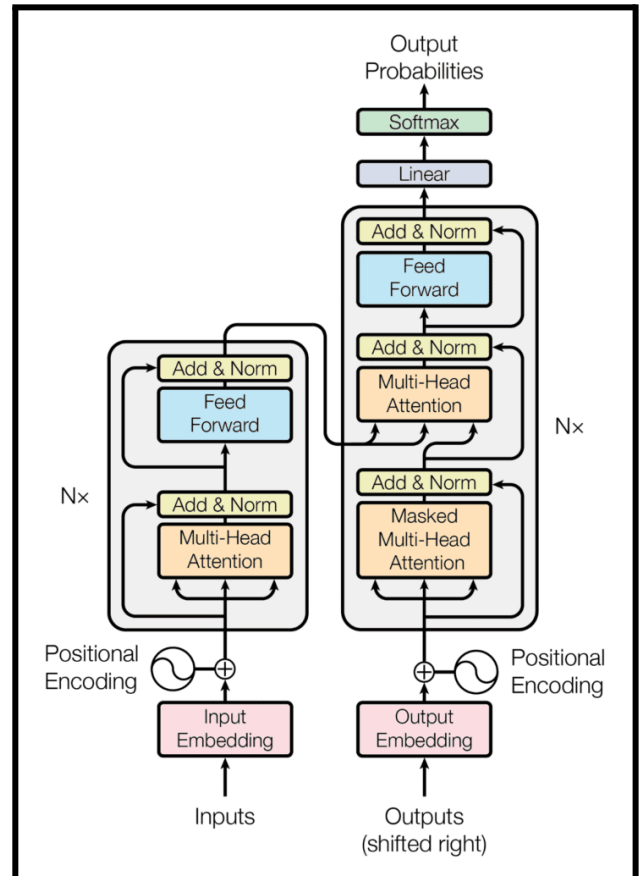
Uso de Material: NO

Puntaje Máximo/Mínimo: 50/ 1 Puntos

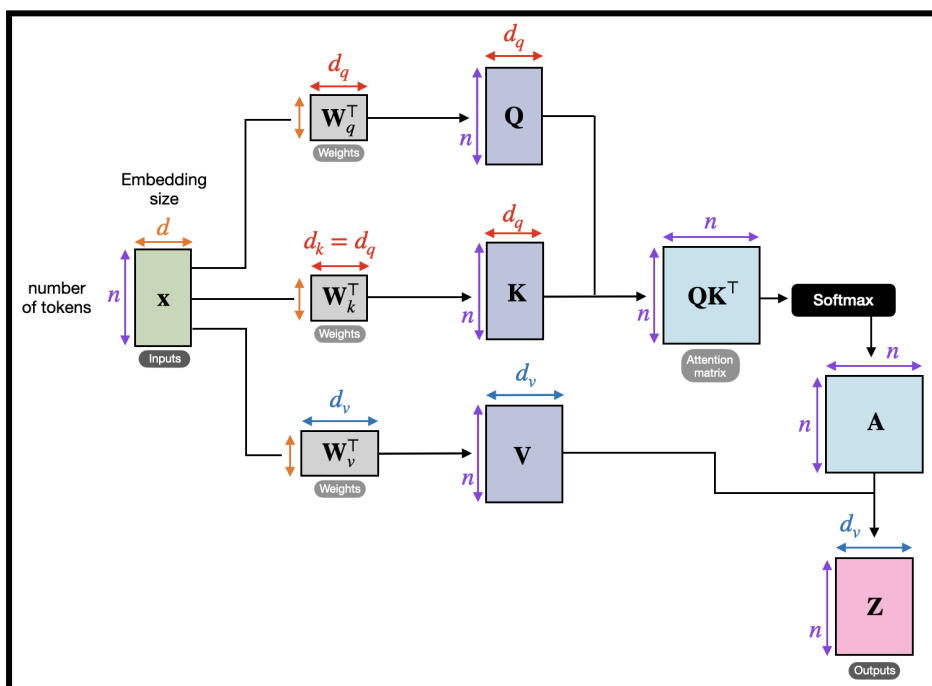
Página 1 de 2

Ejercicio 1 - Transformers:

1. Dada la arquitectura de transformers presentada en la imagen (derecha) explique en no más de 3 renglones los siguientes elementos:
 - a. Input embedding
 - b. Output embedding
 - c. Positional Encoding
 - d. Multi-Head Attention
 - e. Masked Multi-Head Attention
 - f. Add & Norm
 - g. Feed Forward
 - h. Linear
 - i. Softmax
 - j. Multi-Head Attention



2. ¿Qué operación se está realizando en el siguiente diagrama?
Explíquela con el mayor nivel de detalle posible.



Fecha: 02/12/2024	Duración: 2 h	Página 2 de 2
Evaluación: Parcial	Uso de Calculadora: SI	
Materia: Modelos de Deep Learning	Uso de Material: NO	
Turno: Nocturno	Puntaje Máximo/Mínimo: 50/ 1 Puntos	

Ejercicio 2 - Seq2Seq:

1. Explique, con ejemplos y pseudocódigo, cómo implementaría el paso de codificación (encoding) y decoding de una secuencia en un modelo Seq2Seq recurrente.
2. ¿Qué beneficios tiene un modelo encoder-decoder para los problemas Seq2Seq frente a un modelo que emite un output en cada paso de la secuencia?
3. ¿Qué diferencias tiene implementar el punto 1. con una RNN o con un modelo de tipo transformer?

Ejercicio 3 - Zero Shot Learning:

1. Explica cómo el modelo CLIP combina representaciones de texto e imágenes para habilitar el aprendizaje zero-shot. ¿Qué ventaja ofrece esta arquitectura en comparación con los modelos entrenados específicamente para una tarea particular?
2. Dado un modelo CLIP preentrenado, describe los pasos necesarios para realizar clasificación de imágenes en un escenario zero-shot. Proporciona un ejemplo práctico, cómo clasificar imágenes de animales en "domésticos" o "salvajes" sin entrenamiento adicional.